

SOLICITUD DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA

Nuñoa, 7 de febrero del 2023

CARTA N° 01 –2023 ASOC. NORTE RIO

Señor:

Jorge Augusto Amaya Castillo

Director Ejecutivo

PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD

Presente.-

Quien suscribe, Sr. Juan Mendoza Vilca con DNI N° 02278788; me dirijo a usted en calidad de representante legal de la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS MICROCUENCA NORTE RÍO ÑUÑO A, para presentar nuestra SOLICITUD PARA ACCEDER AL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA, que brinda el PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD.

Al respecto, le comunicamos que nos hemos registrado en el Sistema en Línea del Programa AGROIDEAS con el usuario: 20448433316, así también, adjunto a la presente los documentos requeridos, según lo indicado en el numeral 4.1 del presente Instructivo:

Que las afirmaciones vertidas y la documentación que se anexa, corresponden con los datos exactos de la realidad. De no ser así, de conformidad con el principio de Privilegio de Controles Posteriores establecido en el Decreto Supremo N° 0004-2019-JUS; Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, el Programa AGROIDEAS se reserva el derecho de aplicar las sanciones pertinentes desaprobando el procedimiento de elegibilidad en la etapa en que se encuentre o inhabilitando a la OA para participar en el Programa AGROIDEAS.

Atentamente,

Representante Legal

**ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS MICROCUENCA
NORTE RÍO ÑUÑO A**

**PLAN DE NEGOCIOS
ASSIGNMENT**



**Mejoramiento del Manejo Productivo
de la Alpaca**

REPRESENTANTE LEGAL

JUAN MENDOZA VILCA

Celular: 942892022

FORMULADOR

2023

CHECK LIST (REVISIÓN DOCUMENTARIA)

Nº	DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA EVALUACION DE LA ST	*Se adjunta	
		SI	NO
1	Solicitud de Incentivo para la Adopción de Tecnología: Firma y sello de representante legal en original (no imágenes).	X	
2	PNT: Con la firma y sello del representante legal de la OA en todas las hojas.	X	
2.1	Cotización por cada bien y propuesta económica por cada servicio incluyendo el TdR respectivo:	X	
2.2	Plan de fertilización en base al análisis de suelo, cuando se solicite abonos o fertilizantes.		
2.3	Expediente técnico, cuando se solicite (sistema de riego, construcción de almacenes, centros de empaque, planta de procesos, establos, etc.		
2.4	Documento que acredita la titularidad del terreno donde se construiría infraestructura centralizada, cuando se solicite.		
2.5	Acreditar la licencia de uso de agua y la disponibilidad hídrica cuando se solicite sistema de riego tecnificado y/o ampliación de áreas de producción.		
2.6	Cartas de intención de compra o contratos con clientes Identificados.	X	
2.7	Versión digital del PNT en formato Word y Excel	X	
3	Declaración Jurada de no estar recibiendo apoyo del Estado en el mismo rubro.	X	
4	Declaración Jurada de contar con recursos para el Cofinanciamiento:	X	

NOTA: Este formato es llenado por la OA

Tabla de contenido

1. RESUMEN EJECUTIVO	5
2. DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN	6
3. PROBLEMÁTICA E INDICADORES	8
4. OBJETIVOS Y METAS	9
4.1 Objetivos generales	9
4.2 Objetivo específico	9
4.3 Metas del PNT	10
5. PROCESO PRODUCTIVO Y ADOPCION DE TECNOLOGIA	10
5.1 Descripción de los procesos	10
5.2 Solución tecnológica a implementar	13
5.3 Factibilidad de la instalación y funcionamiento de los Bienes y Servicios	16
6. ESTUDIO DE MERCADO E IDENTIFICACION DEL CLIENTE	19
6.1 Análisis de la demanda	19
6.1Análisis de oferta	19
6.2.1. análisis de la Oferta	19
6.2. Análisis de pecios	20
6.3. Marco regulatorio	20
6.4.1. Licencias y Permisos	20
6.4.2. Normas de la Industria	20
6.4.3. Aspectos tributarios y laborales	21
6.4.4. Aspectos Ambientales	21
6.5 Identificación del mercado	21
6.6 Características del producto	22
7. EVALUACION ECONOMICA FINANCIERA	22
7.1. Plan de producción	22
7.2. Plan de ventas	22
7.3. Presupuesto	23
7.4. Detalle de cofinanciamiento	23
7.5. Estado de resultados proyectado	23
7.6. Flujo de caja	24
7.7. Análisis de sensibilidad	25

1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente plan de negocio de adopción de tecnología denominado “Mejoramiento del Manejo productivo de la Alpaca” ha sido elaborado con el objetivo de mejorar el manejo productivo de la alpaca e incrementar la ganancia de peso diario del ganado de saca, la propuesta técnica beneficiará a 27 unidades familiares cuya principal actividad económica es la crianza extensiva de alpacas en praderas nativas.

La organización se encuentra ubicada en el sector de Norte Rio, del distrito de Nuñoa, provincia de Melgar, Departamento de Puno, la organización cuenta con 2360.2 has de pastos. Actualmente los socios engordan 10 alpacas por ciclo que dura 4 meses , tienen una mortalidad del 4%, haciendo un total de 778 alpacas en saca año, generando un ingreso de S/. 267 943,20 soles anuales.

El problema principal de la asociación es el Deficiente manejo productivo de la alpaca, ocasionado principalmente por una deficiente y escasa infraestructura para la crianza y producción, Limitada oferta forrajera para la disponibilidad de alimento, deficiente control sanitario y prevención de enfermedades parasitarias e infecciosas y limitado conocimiento en el manejo técnico de alpaca; teniendo como consecuencias el sobrepastoreo y degradación de las pasturas naturales, Baja ganancia de peso vivo, alta incidencia de enfermedades y deficientes servicios de capacitación y asistencia técnica lo que conllevan a la escasa capacidad de reinversión y el bajo ingreso por la actividad alpaquera.

Con la implementación del PNT se realizará un manejo técnico productivo de la alpaca, mediante la **Instalación de ahijaderos o canchas de recuperación y conservación de pastos**, lo que permitirá el aislamiento de 108 hectáreas de pastos naturales con el propósito de permitir su descanso y el rebrote de los pastos, **adquisición de semillas** de calidad para la instalación de 27 hectáreas de alfalfa en asociación con dactilys, y la **adquisición de 27 kit veterinarios** para el diagnóstico y tratamiento oportuno de las enfermedades.

La inversión total del PNT asciende a S/. 547 648,00 de los cuales, el cofinanciamiento por parte del programa AGROIDEAS será del 80% equivalente a S/. 438 118.40 y la organización de productores agropecuarios aportará el 20% cuyo monto asciende a S/. 109 529.60.

Del análisis económico realizado, el flujo económico incremental refleja un Valor Actual Neto Económico de S/. 170 886,06 considerando un costo de oportunidad del capital y la Tasa Interna de Retorno económico incremental resulta 23,79%.

2. DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN

Tabla 1. Datos generales

Razón social	Asociación de Productores Agropecuarios Microcuenca Norte Río Ñuñoa					
RUC	20448433316					
Domicilio legal	JR. CARABAYA NRO. SN PUNO - MELGAR - NUÑO A					
Representante Legal	MENDOZA VILCA JUAN				(Presidente	
	Período de vigencia	11/02/2021		10/02/2023		
Teléfonos	Celular: 942892022					
Sede Productiva	Distrito (s)		Provincia		Departamento	
	Nuñoa		Melgar		Puno	
Principales productos o servicios de la Organización						
1) Alpaca						
Inicio de actividades	17/02/2011 (fecha de inscripción en RRPP)					
Capital social inicial (S/)			Capital social actual (S/)		8,800.00	
Nº inicial de socios (a la fecha de constituida)	Hombres:	17	Nº actual de socios		Hombres:	17
	Mujeres:	12			Mujeres:	12
	Total:	29			Total:	29
Área inicial (ha)	2,360.21		Área actual (ha)		2,360.21	
Nº inicial de cabezas 1/	135		Nº actual de cabezas 1/		135	
Datos de la Solicitud de Apoyo						
Nº de socios elegibles para el Programa	Hombres:	16	Área considerada en el Plan de Negocios (ha)		Bajo riego:	
	Mujeres:	11			Secano:	2,360.21
	Total:	27			Total:	2,360.21
Nº de cabezas en el Plan de Negocios 1/	135 alpacas					
Monto de la ST (S/)	Total	%	OA	%	Programa AGROIDEAS	%
	547 648,00	100	109 529,60	20	438 118,40	80
Teléfono de contacto	930314006					
Correo electrónico	zarelagp@gmail.com					

3. PROBLEMÁTICA E INDICADORES

Tabla 2: Definición de la problemática

Problemática central	Deficiente manejo productivo de la alpaca
Causas directas	● Deficiente y escasa infraestructura para la crianza y producción. ● Limitada oferta forrajera para la disponibilidad de alimento ● Deficiente control sanitario y prevención de enfermedades parasitarias e infecciosas. ● Limitado conocimiento en el manejo técnico de alpaca.
Causas indirectas	● Sobrepastoreo y degradación de las pasturas naturales ● Baja ganancia de peso vivo ● Alta incidencia de enfermedades ● Deficientes servicios de capacitación y asistencia técnica
Efectos indirecto	● Disminución de la actividad ganadera ● Elevados costos de producción
Efecto final	Escasa capacidad de reinversión y bajo ingreso por la actividad alpaquera.

Tabla 3. Principales indicadores actuales

Tipo de indicador	Indicadores de base (en la situación actual de la Organización)	Análisis
De producción	La organización engorda 778 alpacas al año, 30 alpacas por familia. El incremento de peso por día es de 80 gramos/día/alpaca, el periodo de engorde dura 120 días y logra un incremento de 9 kg /alpaca. Actualmente la organización cuenta con 2360.02 has de pastos para la crianza de los animales. De los cuales ● 144 has de roquedal ● 718 has cerro ● 754 has Ladera ● 638 has Pampa ● 106 Has bofedal	La crianza de estos animales es exclusivamente de tipo extensiva, alimentados con pastos de muy poco valor nutricional y expuestos a severas inclemencias ambientales El manejo de camélidos en la Asociación es tradicional, existe un deficiente manejo de rebaños de alpaca, escasez de pasto de calidad en época seca. No existe una adecuada planificación del tamaño de rebaño en relación a la disponibilidad de terreno con pastos naturales, generando sobrepastoreo. Cada socio en promedio tiene 87 has de los cuales 6 has son roquedal. 28 has son cerro, 29 has ladera 29 has pampa y 4has bofedal.

	Capacidad de carga por condición de pastizal Bofedal Excelente 2.7UA/año Pampa Bueno 1.8UA/año Ladera Regula 1UA/año Pobre 0.3UA/año	
De productividad	Los indicadores de la productividad promedio a nivel de OPA son: Los animales Tuis en promedio tiene un peso de 15 kg/alpaca equivalente.	Los indicadores de reproducción son bajos por desconocimiento de manejo reproductivo de alpacas. Para mejorar estos resultados es posible adoptar un manejo técnico apropiado en la crianza.
De Calidad	Las características de calidad son: - Las alpacas de saca para venta a camal no tienen ningún control sanitario.	En términos de calidad el productor no maneja registros técnicos (selección, caracterización de alpacas, parición y empadre).
De costos	Costo de producción de una alpaca en pie es de S/334,00 por alpaca.	Actualmente se tiene un alto costo de producción por Kg de peso vivo, esto se debe a la baja productividad de los animales asociado a los altos costos de operación.
De Ingresos	Ingresos de la organización: Precio carcasa: 267 943,20 soles por año	Corresponde al ingreso total de la OA por la venta de 778 animales en pie. El precio de venta actual es de S/. 14 soles por kilo de peso vivo.
De generación de utilidades	Utilidad operativa por venta de animales en pie al año es de: Año base: S/. 7 595,20	Las utilidades generadas por la OPA son mínimas, debido a la baja productividad, precios de venta bajos y elevados costos de producción.
Financiamiento	Actualmente los productores no tienen acceso a financiamiento para su capital de trabajo para mejorar las actividades productivas y de comercialización.	Los socios de la organización alpaquera no son sujetos de crédito por limitaciones en el cumplimiento de los requisitos y de garantía, exigido por las entidades financieras.
Empleo	Actualmente las principales actividades de la crianza de alpacas generan jornales.	Por la mejora de los índices de producción y reproducción, se logrará incrementar mayor número de alpacas del rebaño y a su vez se incrementará los jornales para las actividades productivas.

4. OBJETIVOS Y METAS

4.1 Objetivos generales

El objetivo del PNT es el mejoramiento del manejo productivo de la alpaca.

4.2 Objetivo específico

- Incrementar gradualmente la ganancia en peso diario pasando de 0.08 Kg/día/ a 0.15 Kg /día /alpaca al 5to año.
- Reducir el periodo de engorde de 120 a 90 días al 5to año.
- Incrementar el número de ganado de engorde de 10 a 17 cabezas por ciclo de engorde a partir del 2do año.

Tabla 4. Objetivos y estrategias

Área	Objetivo específico ¿Qué se plantea lograr?	Estrategia ¿Cómo se plantea lograrlo?
	Incrementar gradualmente la ganancia en peso diario pasando de 0.08 Kg/día/ a 0.15 Kg /día /alpaca al 5to año	- Se instalarán 108 cercos para la recuperación y conservación de pastos naturales, cada familia beneficiaria tendrá 4 cercos, cada cerco tiene un área de 10 000m ² . - Adquisición de semillas de calidad para la instalación de 27 hectáreas de alfalfa en asociación con dactilys.
	Reducir el periodo de engorde de 120 a 90 días	- Asistencia técnica especializada en alimentación.
	Incrementar el número de ganado de engorde de 5 a 15 cabezas por ciclo de engorde a partir del 2do año.	- Adquisición de un kit veterinario para el tratamiento oportuno de enfermedades
Gestión comercial / mercadotecnia	Articular la venta directa de los productos de alpaca	- Cartas de intención de compra de alpacas de saca en pie.
Finanzas	Obtener el financiamiento para la inversión del PNT.	Gestionar el apoyo del programa AGROIDEAS, con el cofinanciamiento de la inversión

4.3 Metas del PNT

Tabla 5. Metas

Objetivos Específicos	Indicadores	Nivel actual	Meta año 1	Meta año 2	Meta año 3	Meta al final del PNT
		(base)				
Incrementar gradualmente la ganancia en peso diario pasando de 0.08 Kg/día/ a 0.15 Kg /día /alpaca al 5to año	Has de alfalfa y dactilys	0	27	0	0	27

	Incremento de peso gr/día	80gr/día	80gr/día	150 gr/día	150/día	150 gr/día
	Costo de producción S/. alpaca.	271	282	208	208	196
Reducir el periodo de engorde de 120 a 90 días	Periodo de engorde Día/alpaca	120 días	120 días	90 días	90 días	90 días
Incrementar el número de ganado de engorde de 10 a 17 cabezas por ciclo de engorde a partir del 2do año.	Numero de alpacas	15	15	40	40	60

5. PROCESO PRODUCTIVO Y ADOPCION DE TECNOLOGIA

5.1 Descripción de los procesos

Tabla 6. Descripción de procesos

Proceso / Actividad	Proceso actual	¿Proceso mejorado? (Si/No) Comentar la mejora
Manejo de recursos pastoriles	En la actualidad, la mayoría de pastizales se encuentra en mal estado, lo que provoca que el alimento disponible para los animales sea escaso y de mala calidad. - Existe sobrepastoreo por la alta capacidad de carga animal y escasos de pasto. - Pocos practican uso de cercos de malla ganadera para conservación de pasto - No practica mejoramiento de pastos. - No practica abonamiento de pastos. - Inadecuada rotación de sitios de pastoreo	Si Instalación de ahijaderos: El mes de mayo y junio, serán meses oportunos para instalar los ahijaderos con las mallas ganaderas que se tiene previsto en el PNT, con la finalidad de recuperar las praderas durante los meses de estiaje para llegar a los meses de parición con buen pasto. Abonamiento de los pastos naturales con guano de isla: se hace mediante la incorporación de guano de isla que se adquirirá con la implementación del PNT. La aplicación se hace mediante la rotación de dormideros portátiles con la ayuda de una malla ganadera de 9 hilos, cada 4 a 5 días en el campo de pastoreo; con el objeto de distribuir las heces sólidas y orina. También se puede usar estiércol fermentado de camélidos a razón de 3 a 5 tm/ha después de un pastoreo corto e intenso. Rotación de canchas Se realiza la rotación de canchas de manera programada de

		acuerdo al periodo: en época de lluvias enero a abril y en época de seca mayo a noviembre. En la época de lluvia los rebaños se trasladan a zonas más altas, generalmente donde están los canllar pajonales o simplemente son pobres en cobertura de pastos, que por la presencia de lluvias mejoran considerablemente. Para que las partes bajas, que tienen mejores pastos, se recuperen para la época seca.
Alimentación	La alimentación de los animales es a base de pastos naturales, los mismo que se encuentran sobre pastoreados no permitiendo la recuperación de las praderas.	SI Las praderas naturales seguirán siendo la mayor oferta forrajera, y para mejorar la alimentación se dispondrá el uso de pastoreo rotativo y según condición animal y condición de pastizal. Durante la época de lluvia existe la disponibilidad de pasto natural base de la alimentación de los animales por un periodo corto (4 meses). Sin embargo, en la época seca la alimentación es deficiente en un periodo largo de (8 meses). Una de las alternativas, es el cultivo de avena forrajera con fines de henificación, USO DEL HENO DE ALFALFA Primero: principalmente servirá para reforzar la alimentación de las alpacas en estado crítico de alimentación, por la época de estiaje en una proporción de 01 kg de heno de avena, complementado con el pastoreo y agua adlivitum El peso vivo de una alpaca del rebaño en promedio es 45 Kg, esta alpaca requiere cada día en alimento el 2% de su peso vivo, es decir requiere 1 Kg de forraje en materia seca.

		Segundo: El heno tiene aprox. 15% de humedad (agua) quiere decir que en 10 Kg de heno hay 1.5 Kg de agua y 8.5 Kg de materia seca. Tercero: se ofrecerá a las alpacas como suplemento la mitad de lo que requieren en heno es decir 600 gr/alpaca/día durante las mañanas, para luego dejarlos a pastorear. Cuarto: La suplementación a realizar con el heno para cubrir la falta de pasto para realizar engorde de alpacas de saca.
Sanidad	- Existe baja tasa de mortalidad en la crianza de alpacas, siendo el 13% en crías y 10% en adultos y tuis a causa de enfermedad infecciosa, parasitaria y nutricional. - Realizan campañas de sanidad dos veces al año antes y después de la época de lluvia	SI Con la implementación del PNT se adquirirán 27 kit veterinarios que permitirá un tratamiento preventivo cumpliendo un calendario sanitario. La aplicación de las dosificaciones antiparasitarias, vitaminas, serán aplicados una vez adquiridos, pesados y listos para el inicio del proceso de engorde de acuerdo al calendario sanitario para el ganado de engorde de la siguiente forma: Pesado inicial. - Este proceso permite conocer el peso inicial del ganado de engorde, el que permitirá determinar la ganancia de peso vivo. Desparasitación. - La aplicación de antiparasitarios es fundamental, ya que permite eliminar los parásitos internos y externos. La dosificación de los productos serán suministrados, considerando el peso del ganado de engorde, en su mayoría es de 1 ml por cada 10 kg de peso vivo del ganado de engorde. La desparasitación será realizada conjuntamente con el pesado.

		Administración de vitaminas. - Las vitaminas son de mucha importancia en el proceso de engorde, ya que permiten aprovechar con mayor eficiencia los alimentos suministrados al ganado de engorde, también es importante administrar minerales, por vía oral en la ración. Estos micro elementos estimulan el apetito y mejoran los resultados de la conversión alimenticia en carne, es decir que los alimentos y/o forraje consumidos por el ganado de engorde son destinados para la formación de carne. Las vitaminas deben ser aplicadas después de 7 días de la dosificación.
Manejo de alpacas para camal	Los animales para saca no son separados del rebaño y su alimentación es a base de pasto natural.	Las alpacas resultado de la selección por performance productivo, destinado para saca serán alimentadas en los ahijaderos de pastos para mejorar su condición corporal y presentar mejor peso vivo para la venta; por un periodo de 30 días con la finalidad de mejorar la calidad de la carcasa.
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS	La venta lo hacen en forma individual	Si, La producción se va vender a la Comercial Carnicería Hans; con la cual se tiene una carta de Intención de Compra. El pago por kg será de 14.00 soles (peso carcasa).

5.2 Solución tecnológica a implementar

Tabla 7.A - Adopción de tecnología

Ítem	Detalle
Nombre de la definición Tecnológica	<i>Recuperación, conservación de pastos naturales y ampliación del piso forrajero</i>

Justificación de la solución tecnológica	1. Módulos de recuperación, conservación de praderas nativas. Con el propósito de permitir el descanso, rebrote de los pastos y lograr una máxima producción de biomasa forrajera nativa por unidad de superficie, por unidad animal y por unidad de tiempo, se instalarán 108 módulos de recuperación y conservación de praderas nativas, siendo 04 módulos/familia, cada módulo cercara un área de 1 hectárea. 2. Adquisición y siembra de semilla de alfalfa y dactyls Con el objetivo de desarrollar una alternativa para cubrir la alimentación de alpaca en épocas de escases de pasto entre los meses de mayo a diciembre se propone sembrar 27 has de alfalfa en asociación con Dactyls Glomerata para producir heno a fin de suministrar a los animales de engorde por un periodo de 90 días. Que serán instaladas en la siguiente proporción: 25 kg/Ha de semilla de alfalfa 02kg/Ha de semilla de Dactyls Glomerata 3. Adquisición de fertilizante Se propone como estrategia que para un manejo adecuado del cultivo de la alfalfa y dactyls mejorar la fertilidad de los suelos mediante la incorporación de guano de islas en la preparación del suelo ya que va ayudar a complementar las cantidades de nutrientes que el cultivo necesita, Se adquirirán 540 sacos de guano se usará 20 sacos por hectáreas.
Referencias de su viabilidad o validación	Instalación de cercos de recuperación y conservación de praderas nativas, propuesta técnica fue validada por la CECOALP mediante el proyecto <i>“Desarrollo de capacidades y generación de empleo para la producción alpaquera en la región noreste de Puno”</i> 2010 - 2012 con el apoyo FONDOEMPLEO. El Proyecto Alpacas INIAA-COTESU, lograron validar la tecnología de cultivo y henificación de avena forrajera (Folleto Educativo N° 12).

Tabla 7.B Adopción de tecnología

Ítem	Detalle
Nombre de la definición Tecnológica	Implementación del sistema de manejo sanitario
Justificación de la solución tecnológica	1. Implementación de kit veterinarios La sanidad del ganado de engorde es muy importante; para lo cual es importante que cada familia que maneja su hato debe contar con equipos veterinarios, y cada productor debe saber utilizar los equipos se implementaran 27 módulos de kits veterinarios. Cada módulo consta de los siguientes equipos:

	- Pistola dosificadora automática x 30ml - Aguja metálica 18 x 1 1/2 - Jeringa TP x 50 - Termómetro Veterinario digital - Aretador
Referencias de su viabilidad o validación	1. Implementación de módulo de mejoramiento genético en alpacas, Propuesta técnica validada por la CECOALP mediante el proyecto “Desarrollo de capacidades región noreste de Puno” enero 2010 a junio 2012. DESCO ha validado esta propuesta en el proyecto CAMELAMPA y el proyecto PECSA del Gobierno Regional Puno en los años 2011 a 2014.

5.3. Requerimiento de bienes o servicios

Tabla 8. Características de los bienes y servicios

Bien: nombre y cantidad	Solución Tecnológica a que corresponde	Especificaciones técnicas
432 Rollos de mallas ganaderas	7 – A	CARACTERISTICAS - Rollo de 100 m - 9 hilos * 1.20 altura - Diámetro de alambre 2.15mm - Recubrimiento de alambre de zinc 90%
4320 postes metálico	7 – A	CARACTERISTICAS - Material: metál - Dimensiones: 1.98 m x 1.15” tipo flecha
27 Tecle 2T	7-A	CARACTERISTICAS - Capacidad de carga 2 t
162 Kg. Grapa galvanizada	7 – A	CARACTERISTICAS - Grapas galvanizadas x 1 kilo
2916 Gripples medianos	7 – A	CARACTERISTICAS - Diámetro del Alambre: 2mm a 3,25mm. - Bolsa de 20 unidades.
27 Tensador metálico	7 – A	CARACTERISTICAS - Tensador de malla metálica acero galvanizado
108 puertas	7 – A	CARACTERISTICAS - Dimensiones 120 x200 - Tubo galvanizado de ½ - Malla alambre galbazizado N° 10
675 kg semilla de alfalfa		CARACTERISTICAS DE LA SEMILLA DE ALFALFA - Variedad: W350 - Presentación: saco de 25 kg - Clase: no certificada - Humedad: 5-12% - Germinación mínima 90% - Pureza física: 99%

54 kg semilla dactyls		CARACTERISTICAS DE LA SEMILLA DE DACTILYS - Variedad: GLOMERATA POTOMAC - Presentación: saco de 50 kg - Clase: no certificada - Humedad: 5-12% - Germinación mínima 85% - Pureza física: 99%
13.5 Bolsas de yeso	7 – A	CARACTERISTICAS - Bolsa de 25 Kg.
27 kit veterinarios	7 – B	- Pistola dosificadora automática x 30ml - Aguja metálica 18 x 1 1/2 - jeringa TP x 50 - Termómetro Veterinario digital
540 Sacos de guano de isla	7-A	CARACTERISTICAS - Presentación: saco de polipropileno con capacidad de 48 kilos - El Guano de las Islas se presenta en forma de polvo de granulación uniforme. - De color gris amarillento verdoso. - Con olor fuerte a vapores amoniacales. - Contiene una humedad de 16 – 18 %.

Tabla 22: Requerimiento de servicios para la adopción de tecnología

Servicio: nombre y cantidad	Solución Tecnológica a que corresponde	Términos de referencia
Coordinador del Plan de Negocio	7 – A, y 7 - B	Modalidad: servicio contratado por 12 meses. Perfil profesional requerido Profesión: Médico Veterinario y Zootecnista, Ingeniero Zootecnista y/o Ingeniero Agrónomo. Experiencia general: 6 años en de proyectos productivos de desarrollo pecuario. Experiencia específica: Mínimo 3 años en la implementación de proyectos productivos de desarrollo alpaquero, Conocimiento del desarrollo de la cadena productiva de alpacas en infraestructura productiva, praderas nativas, sanidad animal, manejo de rebaño, manejo reproductivo, mejoramiento genético, campaña de acopio de fibra, gestión organizativa y articulación comercial. Idiomas: castellano y de preferencia dominio de quechua. Funciones principales: 1. Valida y reconstruye la Línea base de la organización.

		2. Vela por el cumplimiento de los objetivos y POA del PNT. 3. Asesora y acompaña a la Junta directiva en la adquisición de bienes y servicios. 4. Elabora el Calendario de manejo y sanitario para la organización 5. Elabora el Plan de Capacitación del PNT 6. Elabora el Plan de Asistencia Técnica. 7. Desarrolla la asistencia técnica personalizada a cada beneficiario. 8. Planifica e implementa las campañas técnicas de Empadre controlado, parición, Destete, selección y saca de animales. 9. Planifica y ejecuta las campañas sanitarias, 10. Elabora los informes del RTF de la Organización y validado por la directiva alcanza al Programa. 11. Elabora su informe mensual de trabajo a la presidencia de la organización para su validación gestión respectiva. TIEMPO DE CONTRATATO: 12 meses HONORARIOS: S/. 2,000.00 Soles por mes
Formulación de plan de negocio		PERFIL DE PROFESIONAL: - Profesional en Ciencias Agrarias: Médico Veterinario y Zootecnista, Ingeniero Zootecnista, Ingeniero Agrónomo. EXPERIENCIA - General Experiencia profesional de cinco (05) años en el sector agrario público y privado. - Específica Experiencia de al menos tres (03) años en formulación de planes de negocio. FUNCIONES: - Levantar información de campo, para conocer el estado de la línea de base de la organización. - Sostener reuniones con los productores para obtener información complementaria a la línea de base a nivel individual y organizacional. - Sostener reuniones para verificar el nivel tecnológico en el que se encuentra la organización y verificar las deficiencias en bienes y servicios, que no permiten un avance competitivo de la organización. - Evaluación de las fases de la cadena del agronegocio de la organización e identificación de los cuellos de botella tecnológicos para ser cubiertos con bienes y servicios, así como las

		oportunidades de mercado solicitados en el PNT. - Elaboración del PNT de Tecnología y exposición a la organización en pleno para su aprobación TIEMPO DE CONTRATO: desde la presentación de la solicitud al PCC hasta la aprobación a nivel de consejo directivo HONORARIOS: S/. 10,000.00 Soles.
--	--	--

5.3 Factibilidad de la instalación y funcionamiento de los Bienes y Servicios

- a) **Características climáticas de la zona (altitud, precipitación pluvial, horas sol, época de heladas, humedad relativa, etc.). ¿Estas condiciones son favorables para el cultivo?, ¿Existen elementos de riesgo?**

La Asociación se encuentra en la zona ecológica de Puna Húmeda; su clima se caracteriza por presentar fuertes variaciones estacionarias. En los meses de Diciembre – Marzo las precipitaciones son de 1250 m.m. y la precipitación promedio anual es de 750 m.m. La temperatura oscila entre 26°C a –16.2° C .Es necesario señalar que el período libre de heladas varía de acuerdo a las zonas ecológicas homogéneas de producción; en este sentido, en las laderas es de 120 a 140 días, en pie de ladera de 50 a 100 días; en tanto en las pampas es muy corta, es de 50 a 90 días libres de helada.

- b) **Tipo de suelo (textura, salinidad, etc.). ¿Estas condiciones son favorables para el cultivo?, ¿Existen elementos de riesgo?**

De acuerdo a ONERN-1965, el 65% de suelos se encuentran clasificados dentro de la Asociación Nuñoa, compuesta por suelos azonales de origen aluviónico, altamente gravosos y pedregosos. Estos suelos se encuentran dentro de la cuenca hidrográfica semi cerrada que conforman los ríos Nuñoa y Korawiña; El 81.1% de su territorio está constituido por pastos naturales, con predominancia de Festuca Mulhembergia e Ichu, condicionando su carácter predominante ganadero. El área cultivable es sólo el 7.9% del total, 10% son suelos eriazos y 1% representa suelos con aptitud forestal.

- c) **Características topográficas del terreno (caso de vehículos especializados para labores agrícolas, instalación de infraestructura de riego, etc.). ¿La topografía complica la aplicación de la tecnología (pendientes, terrazas, etc.)? ¿cuál es la solución que se ha previsto?**

La topografía es variada está constituida por cerros elevados y laderas en un 30% de ladera y 50% zona plana y el restante es un llano ondulado.

La parte plana que constituye el 50% de la topografía del terreno, la misma que es muy accesible para el uso de cosechadora de forrajes.

- d) Disponibilidad de recurso hídrico (fuente de agua, volumen disponible, tipo de riego, calidad, época de estiaje, etc.). ¿Se cuenta con derecho de uso del agua para toda el área destinada al PNT?. En caso de pozos, deberá señalar el aforo realizado con una antigüedad no mayor a un año, presentando el documento expedido por la Autoridad Local del Agua (ALA).**

La naturaleza provee agua a través de los ríos Nuñoa, Korawiña, Yuncacarca, Palca y Viluyo; riachuelos con caudales menores y ojos de agua que posibilitan la formación de bofedales; así como para la irrigación de pastizales de importancia económica en la crianza de alpacas, vacunos y ovinos. Se tiene lagunas, que presentan un hermoso panorama natural, cubiertas de totora; entre ellas se tiene laguna de Ututo, de Istarata. y de Pilcocota

- e) Requerimiento de agua por el cultivo.**

El cultivo de forraje se desarrolla en terrenos en secano y se abastece de agua de las lluvias, se cuenta también con el Sistema de Riego de Pasanacollo, para irrigar 500 Has.

- f) Disponibilidad de servicios básicos en el inmueble donde se instalarán las máquinas, equipos y/o infraestructura productiva, de ser el caso.**

Existen servicios de energía eléctrica en la comunidad, con redes de conexión monofásica; igualmente cuentan con telefonía móvil.

- g) Previsiones para el mantenimiento de los equipos (abastecimiento y servicio técnico en puntos cercanos). ¿Existe servicio técnico para las máquinas, equipos, vehículos, etc. considerados en el PNT? ¿Cuál es el plan de acción?**

No se requiere

- h) Disponibilidad de infraestructura para el almacenaje de insumos y productos. ¿Se cuenta con almacenes adecuados para el volumen de producción previsto en el PNT? ¿para los insumos, herramientas y equipos? ¿cuál es el plan de acción?**

No se requiere

- i) Disponibilidad de infraestructura para el estacionamiento y resguardo de vehículos y maquinarias.**

No se requiere

- j) Disponibilidad de recurso hídrico para toda el área productiva involucrada en el PNT (precisar si se cuenta con agua suficiente para cubrir adecuadamente los requerimientos del cultivo; debe señalar si se cuenta con los permisos o derechos respectivos).**

Para proporcionar agua al ganado cuentan con pozos artesianos equipada con bomba manual de donde también consumen los pobladores de la zona mientras que los pastos y forrajes son cultivos en secano cuentan con el sistema de riego Sistema de Riego de Pasanacollo, para irrigar 500 Has.

k) Disponibilidad de servicios de transporte de insumos y productos desde y hacia la zona de producción.

6. ESTUDIO DE MERCADO E IDENTIFICACION DEL CLIENTE

6.1 Análisis de la demanda

N	DESDE	HASTA	DISTANCIA (KM) (KM)	TIEMPO(Minutos)	TIPO DE VIA VIA
01	Puno	Juliaca	44.00	45 minutos	Asfaltado
02	Juliaca	Ayaviri	194.00	178 minutos	Asfaltado
03	Ayaviri	Nuñoa	35.00	40 minutos	Asfaltado
04	Nuñoa	Norte Rio	15.00	15 minutos	Trocha
N					

En el mundo, el consumo de carne de alpaca viene siendo aún insipiente; sin embargo, en muchos países del mundo vienen empezando a consumirlo. Según el presidente de la Asociación Australiana de la Alpaca, Ian Firth, indica que los países de Australia, China y Japón son los mercados con mayor demanda de esta carne. Asimismo, Firth menciona que el Medio Oriente hacia los Emiratos es fuerte para los pedidos, y están buscando carne de alpaca. Esta carne podría convertirse en una nueva proteína de moda, dado su exquisito sabor, sus características nutritivas, y sobre todo por los bajos niveles de grasa y colesterol que esta contiene. En el Perú, la carne de alpaca viene siendo considerada por algunas instituciones como una “carne ecológica” ya que procede de animales que consumen pastos naturales sin ningún tipo de suplementos o estimulantes artificiales; asimismo, beben las limpias aguas de los manantiales que se filtran de los nevados. Asimismo, viene siendo la principal fuente proteica del poblador alto andino; pero también se viene consumiendo en algunos restaurantes exclusivos de nuestra capital como es el Huaca Pucllana, Huancahuasi, Brisas del Titicaca, entre otros. Siendo mayor su consumo en los restaurantes exclusivos del interior del país principalmente en las regiones de Puno, Cusco, Arequipa, Ayacucho y Huancavelica. A partir del año 1995 la carne de los camélidos sudamericanos domésticos fue incorporada en el Reglamento Tecnológico de Carnes. En el año 2004, el estado peruano creó el Sello de Calidad de la carne de alpaca y llama, con el propósito de establecer los estándares para la comercialización del producto, la trazabilidad del mismo y con ello su acceso a mercados más competitivos.

Las carnes son un alimento de gran contenido nutricional por su alta fuente de proteínas. En el país, según el código alimentario han sido declaradas como aptas para el consumo humano la carne de vacuno, oveja, cerdo, aves de corral, entre otros siendo los de mayor consumo promedio per cápita la carne de pollo con 50.586 kg/Hab./Año, seguido de la carne de vacuno con 5.753 kg/Hab./Año.

Las carnes son un alimento de gran contenido nutricional por su alta fuente de proteínas. En el país, según el código alimentario han sido declaradas como aptas para el consumo humano la carne de vacuno, oveja, cerdo, aves de corral, entre otros siendo los de mayor consumo promedio per cápita la carne de pollo con 50.586 kg/Hab./Año, seguido de la carne de vacuno con 5.753 kg/Hab./Año, alpaca 0.39 kg/Hab./Año.

Para estimar la proyección de la demanda durante los próximos cinco años hemos considerado los principales factores que influyen directamente en su comportamiento, tomado como base la tasa de crecimiento de la población, consumo per cápita de la carne

DESCRIPCION	AÑOS	
	2007	2017
Población departamento de Puno	1 268 441	1 272 697

FUENTE: INEI CENSOS NACIONALES 2017 XI DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA.

FACTORES	POBLACIONES	
	Población inicial (P0)	Población final (Pf)
Población	1 268 441	1 272 697
Años a proyectar	10	
Tasa de crecimiento (r.)	0,03	

El departamento de Puno, actualmente alberga un total de 1 272697 personas, y en comparación al censo 2007, se registra un crecimiento anual de 0.03%, manteniendo este ritmo de crecimiento poblacional, para el año 2025 la ciudad albergará un total de 1 276 112 habitantes; lo que constituye un potencial de demanda de productos agropecuarios, en especial la carne de alpaca, en los diferentes segmentos de la población. El consumo de carne anual de 0.39 kg/Hab./Año. Considerando esta tendencia, se estima que para el año 2025 en Puno la población en su conjunto demandará un total de 49.77 TM de carne.

Año	Población demandante potencial	Población demandante efectiva	DEMANDA - CONSUMO DE CARNE DE ALPACA (TM)
2022	1 274 830	127 483	49,72
2023	1 275 257	127 526	49,74
2024	1 275 685	127 568	49,75
2025	1 276 112	127 611	49,77
2026	1 276 540	127 654	49,79
2027	1 276 967	127 697	49,80

Respecto a la compra de alpacas en pie para camal se tiene que en los meses de junio, julio y agosto existe una mayor oferta, sin embargo, la demanda es permanente, dado que cubre un mercado importante en diferentes centros urbanos de la región de Puno, como es de suponer existen acopiadores o compradores informales en su gran mayoría sin embargo en el distrito de Nuñoa se identificó a las siguientes empresas formales interesadas en adquirir alpacas en pie para camal.

Compradores de alpacas en pie para camal en el distrito de Nuñoa

Empresa	Representante	RUC
Comercial Carniceria Hans	Brigida Sarco Yampasi	10022625115

Esta empresa se ha suscrito compromisos de compra venta de alpacas en pie para camal quienes están interesados de participar en la compra de lotes de alpacas para camal, que les permita reducir sus costos en comparación con la compra al por menor que realizan en el distrito de Nuñoa.

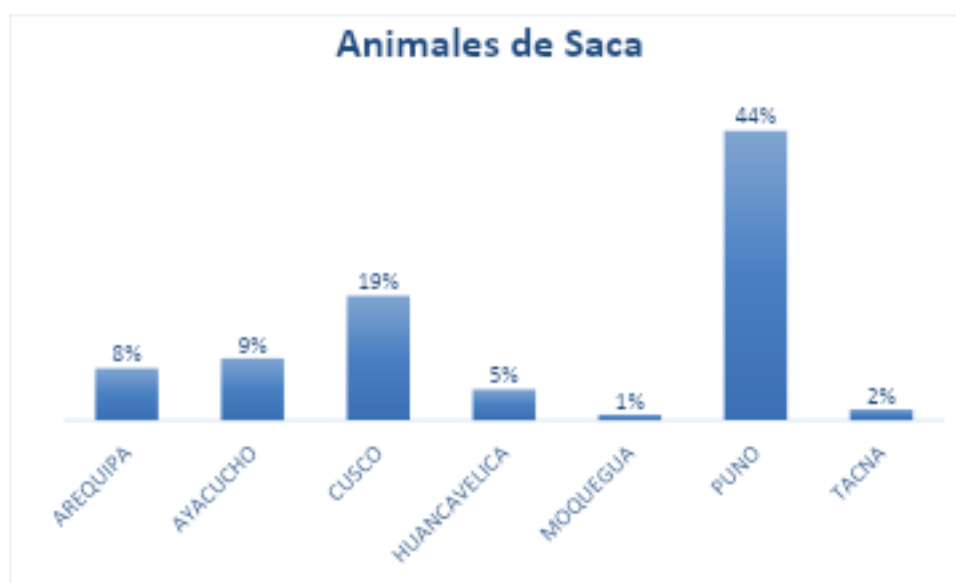
6.1 Análisis de oferta

6.2.1. análisis de la Oferta

El Perú produce 473 283 animales para saca, los departamentos con mayor participación en este mercado son Puno (44%), Cusco (19%), Arequipa (9%), Huancavelica (5%), Ayacucho (9%), Moquegua (1%) y otros departamentos (13%).

Animales para Saca				
AÑO	2016	2017	2018	2019
	Unidades	Unidades	Unidades	Unidades
AREQUIPA	49 467	47 101	41 142	37 588
AYACUCHO	36 425	42 540	41 197	44 781
CUSCO	83 728	83 906	85 680	90 127
HUANCAVELICA	33 803	30 246	25 355	22 349
MOQUEGUA	3 597	4 653	4 610	4 117
PUNO	207 168	207 665	209 884	209 199
TACNA	6 258	6 322	7 332	7 956

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Riego - DGESEP-DEA



FUENTE: Ministerio de Agricultura y Riego - DGESEP-DEA.

En la provincia de Melgar la población de animales para saca se muestra en el siguiente cuadro:

AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2021	2 490	3 590	3 610	4 120	3 850	3 750	3 270	2 790	2 390	1 950	1 290	950	34 050
2020	2 570	3 450	3 540	3 980	3 710	3 450	3 120	2 980	2 450	2 150	2 250	2 320	35 970
2019	2 450	3 560	3 420	4 000	3 740	3 650	3 410	3 050	2 380	2 010	1 850	830	34 350
2018	2 580	3 650	3 680	3 750	3 520	3 550	3 360	3 120	2 320	2 120	1 950	850	34 450

Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA

DIRECCION DE INFORMACION AGRARIA – PUNO

6.2. Análisis de pecios

La alpaca de saca para camal en pie tiene un precio promedio dependiendo del peso vivo y edad, cuyo valor fluctúa entre S/. 200 y S/. 250, mientras que el precio de la carne de alpaca es de S/. 14.00 el Kilo. Existen varios compradores informales sin embargo se ha identificado una empresa formal cuyos precios de compra de alpaca de saca se muestra a continuación. (la cotización se muestra en anexos).

Precios de alpacas de saca para camal

Empresa	Representante	Precio de compra promedio (S/x alpaca)
Comercial Carniceria Hans	Brigida Sarco Yampasi	350.00

Se adjunta las cartas de compromiso en anexos, suscritas con el precio promedio

6.3. Marco regulatorio

6.4.1. Licencias y Permisos

Para la operatividad de la asociación la licencia de funcionamiento será solicitada ante la Municipalidad distrital de Nuñoa y para efectos de venta de los productos de alpaca será necesario evaluar la posibilidad de emitir comprobantes de pago o liquidaciones de compra

6.4.2. Normas de la Industria

Para la venta de productos de alpaca es necesario la obtención del permiso sanitario de SENASA cuyo costo fijo es de S/50.00 por cada envío o traslado hacia otra localidad o región.

6.4.3. Aspectos tributarios y laborales

En la actualidad la asociación tiene RUC para las operaciones económicas de venta de productos a las empresas, utilizara para ello las liquidaciones de compra en consecuencia los impuestos de ley se cumple por parte de la organización.

La organización se acogerá a la Ley N° 29482, sobre Promoción para el desarrollo de actividades productivas en zonas altoandinas, el cual exonera el pago del impuesto a la renta.

6.4.4. Aspectos Ambientales

La organización es responsable del cuidado en la crianza de alpacas conservando el medio ambiente y la gestión del tratamiento de residuos sólidos. Además, el apoyo del Proyecto Especial de Camélidos Sudamericanos PECSA del Gobierno Regional Puno en los años 2018 al 2019 ha realizado capacitación sobre manejo del recurso agua y de praderas nativas los cuales requieren fortalecer para no afectar las condiciones favorables del ecosistema alpaquero del piso agroecológico de puna húmeda.

Tabla 9. Plan de manejo ambiental

Actividad	Indicador de impacto ambiental	Factores que posibilitarán el logro de las metas
-----------	--------------------------------	--

	Descripción	Sin PNT	Con PNT	
Manejo y conservación e pastos naturales	Abonamiento de los campos pastoreo con estiércol de las alpacas	35%	100 %	Instalación y manejo de cercos de mallas ganaderas y uso racional de praderas nativas.

6.5 Identificación del mercado

De acuerdo al análisis de oferta y demanda se ha establecido relaciones comerciales con las siguientes empresas formales interesadas en adquirir los productos de la alpaca.

Cientes comercializadoras de productos de alpaca

Producto	Empresa	Características del producto
Alpacas de saca para camal	Comercial Carniceria Hans; propietario Brigida Sarco Yampasi Dirección: Jr. Moquegua Nro 796 RUC: 10022625115	Animales de saca para camal de 2 dientes, con peso promedio de 47.5 kg. de peso vivo x cabeza.

Se adjunta los documentos de intención de compra en anexos

6.6 Características del producto

Tabla 10. Características del producto

Ítem	Descripción del producto actual	Descripción del producto mejorado
Nombre genérico del producto	Animal machos en pie para camal	Alpacas de 1 año
Características Principales	Animales de la Raza suri no aptos para la reproducción, siendo animales de 2 dientes, 4 dientes y boca llena	Animales de la Raza Suri con buena condición corporal y buen estado de salud siendo animales de 2 dientes. (1año)
Características especiales particulares (diferenciación)	Peso vivo promedio en pie 47 Kg.	Peso vivo promedio en pie 47 Kg. Peso carcasa 28.5 kg
Calidades y presentaciones	Alpaca en pie	Alpacas machos y hembras en pie por categoría y en lotes

7. EVALUACION ECONOMICA FINANCIERA

7.1. Plan de producción

Durante la ejecución el Plan de Negocio, como efecto de la implementación de nuevas tecnologías se mejorarán los indicadores que permitirán optimizar el uso de los recursos

productivos de los productores alpaqueros, los cuales permitirán lograr mejores rendimientos y por tanto mayor producción de productos de la alpaca.

Tabla 11: Plan de producción

Año	Alpacas en Engorde - Peso Inicial en Kg			Período De	Incremento	Incremento	Peso Final	
	No. Cabezas	Kg / Cabeza	Total / Año	Engorde/Días	Kg/día	Del Período	Kg / Cabeza	Total / Año
0	778,00	15,00	11 670,00	120,00	0,08	9,60	24,60	19 138,80
1	778,00	15,00	11 670,00	120,00	0,09	10,80	25,80	20 072,40
2	1 799,00	15,00	26 985,00	90,00	0,10	9,00	24,00	43 176,00
3	1 799,00	15,00	26 985,00	90,00	0,15	13,50	28,50	51 271,50
4	1 799,00	15,00	26 985,00	90,00	0,15	13,50	28,50	51 271,50
5	1 799,00	15,00	26 985,00	90,00	0,15	13,50	28,50	51 271,50
Total	7 974,00	75,00	119 610,00	480,00	0,64	60,30	135,30	217 062,90

7.2. Plan de ventas

Tabla 12: Plan de ventas

Variable	Nivel de ventas por año					
	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
ANIMAL EN PIE (KG)	19 138,80	20 072,40	43 176,00	51 271,50	51 271,50	51 271,50
PRECIO POR KILO S/.	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
TOTAL S/.	267 943,20	281 013,60	604 464,00	717 801,00	717 801,00	717 801,00

7.3. Presupuesto

Tabla 13: Presupuesto

CONCEPTO	UNID. MEDIDA	CANTIDAD	C.U. S/.	TOTAL S/.	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
INVERSION										
Malla ganadera de 9 hilos x 100m.l.	Rollo	432	450,00	194 400,00						
Postes metálicos de 1.98 m x 1.15", con ancla tipo flecha de acero, acabado y pintado	Unidad	4 320	30,00	129 600,00						
Tecle 2 T	Unidad	27	120,00	3 240,00						
Gripples medianos	Unidad	2 916	5,00	14 580,00						
Grapha galvanizada 1"	Kg.	162	15,00	2 430,00						
Tensador de malla ganadera	Unidad	27	350,00	9 450,00						
Puerta	Unidad	108	767,00	82 836,00						
Semilla alfalfa	Kg.	675	46,00	31 050,00						
Dactilis glomerata	Kg.	54	29,00	1 566,00						
Yeso bolsa 30 Kg.	Bolsa	13,50	10,00	135,00						
Kit veterinario	Kit	27	443,00	11 961,00						
Guano de isla	Sacos	540	60,00	32 400,00						
Coordinador del Plan	Mes	12	2 000,00	24 000,00						
Formulación del Plan de Negocio	Document o	1	10 000,00	10 000,00						
SUB TOTAL INVERSIÓN				547 648,00						
MANTENIMIENTO / OPERACIÓN										
COSTOS DIRECTOS					163 148,00	122 935,52	190 725,09	123 255,69	123 255,69	123 255,69
COSTOS INDIRECTOS					96 600,00	98 220,00	219 750,00	194 430,00	194 430,00	194 430,00
SUB TOTAL MANTENIMIENTO					120 288,00	95 933,34	317 685,69	259 748,00	221 155,52	410 475,09
GASTOS										
COMERCIALIZACION					3 890,00	3 890,00	8 995,00	8 995,00	8 995,00	8 995,00
GESTION					600,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
AMBIENTAL						8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00
SUB TOTAL GASTOS					2 565,00	11 865,00	17 840,00	4 490,00	13 790,00	18 895,00
TOTAL					264 238,00	234 945,52	429 370,09	429 370,09	429 370,09	429 370,09
COSTEO UNITARIO ANIMAL EN PIE					312,60	274,30	211,29	339,64	301,99	238,67
COSTEO UNITARIO ANIMAL EN PIE (KG)					12,71	10,63	8,80	13,81	11,70	9,94

7.4. Detalle de cofinanciamiento

El presupuesto total requerido para la implementación del plan de negocio de tecnología asciende a S/542 059,00, los cuales son necesarios para la adquisición de los siguientes bienes y servicios.

Tabla 14. Detalle de bienes y/o servicios a cofinanciar

Rubro	Cantidad	Costo unitario (S/.)	Costo total S/.	Aporte de AGROIDEAS		Aporte Organización	
				Monto S/.	%	Monto S/.	%
INVERSION A COFINANCIAR							
Bienes							
Malla ganadera de 9 hilos x 100m.l.	432	450,00	194 400,00	155 520,00	80%	38 880,00	20%
Postes metálicos de 1.98 m x 1.15", con ancla tipo flecha de acero, acabado y pintado	4 320	30,00	129 600,00	103 680,00	80%	25 920,00	20%
Tecle 2 T	27	120,00	3 240,00	2 592,00	80%	648,00	20%
Gripples medianos	2 916	5,00	14 580,00	11 664,00	80%	2 916,00	20%
Grapha galvanizada 1"	162	15,00	2 430,00	1 944,00	80%	486,00	20%
Tensador de malla ganadera	27	350,00	9 450,00	7 560,00	80%	1 890,00	20%
Puerta	108	767,00	82 836,00	66 268,80	80%	16 567,20	20%
Semilla alfalfa	675	46,00	31 050,00	24 840,00	80%	6 210,00	20%
Dactilis glomerata	54	29,00	1 566,00	1 252,80	80%	313,20	20%
Yeso bolsa 30 Kg.	14	10,00	135,00	108,00	80%	27,00	20%
Kit veterinario	27	443,00	11 961,00	9 568,80	80%	2 392,20	20%
Guano de isla	540	60,00	32 400,00	25 920,00	80%	6 480,00	20%
Servicios							
Coordinador del Plan	12	2000,00	24 000,00	19 200,00	80%	4 800,00	20%
Formulación del Plan de Negocio	1	10000,00	10 000,00	8 000,00	80%	2 000,00	20%
Total Inversión a Cofinanciar			547 648,00	438 118,40	80%	109 529,60	20%

7.5. Estado de resultados proyectado

El estado de resultados del proyecto contempla desde el año base (sin PNT) hasta el año 5 de ejecución del plan de negocio.

Tabla 15: Estado de ganancias y pérdidas

Concepto	Año 0	Proyección				
		Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
(+) Ventas	267 943,20	281 013,60	604 464,00	717 801,00	717 801,00	717 801,00
(-) Costo de ventas	259 748,00	221 155,52	410 475,09	410 475,09	410 475,09	410 475,09
(=) UTILIDAD BRUTA	8 195,20	59 858,08	193 988,91	307 325,91	307 325,91	307 325,91
(-) Gastos administrativos	600,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
(-) Depreciación		40 683,60	40 683,60	40 683,60	40 683,60	40 683,60

(=) UTILIDAD OPERATIVA	7 595,20	17 374,48	151 505,31	264 842,31	264 842,31	264 842,31
(-) Gasto financiero						
(=) UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS	7 595,20	17 374,48	151 505,31	264 842,31	264 842,31	264 842,31
(-) Impuestos						
(=) UTILIDAD NETA	7 595,20	17 374,48	151 505,31	264 842,31	264 842,31	264 842,31
Margen operativo	2,83%	6,18%	25,06%	36,90%	36,90%	36,90%
Margen neto	2,83%	6,18%	25,06%	36,90%	36,90%	36,90%

7.6. Flujo de caja

Tabla 16: Flujo de caja sin PNT

Rubro	Año 0 1/	Proyectado 2/				
		Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
(+) Ingresos por ventas		267 943,20	267 943,20	267 943,20	267 943,20	267 943,20
(-) Costos y gastos operativos		260 348,00	260 348,00	260 348,00	260 348,00	260 348,00
(-) Impuestos		-	-	-	-	-
(=) Flujo de caja operativo (A)		7 595,20	7 595,20	7 595,20	7 595,20	7 595,20
(-) Inversión en activos						
(+) Valor residual						
(=) Flujo de inversión (B)	-	-	-	-	-	-

Flujo de Caja Económico (A)+(B)	-	7 595,20	7 595,20	7 595,20	7 595,20	7 595,20
--	---	----------	----------	----------	----------	----------

Tabla 17: Flujo de caja con PNT

Rubro	Año 0	Proyectado				
		Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
(+) Ingresos por ventas		281 013,60	604 464,00	717 801,00	717 801,00	717 801,00
(-) Costos y gastos operativos 3/		222 955,52	412 275,09	412 275,09	412 275,09	412 275,09
(-) Impuestos		-	-	-	-	-
(=) Flujo de caja operativo (A)		58 058,08	192 188,91	305 525,91	305 525,91	305 525,91
(-) Inversión	547 648,00					
(+) Valor Residual						-
(=) Flujo de inversión (B)	-547 648,00	-	-	-	-	-

Flujo de Caja Económico (A)+(B)	-547 648,00	58 058,08	192 188,91	305 525,91	305 525,91	305 525,91
--	-------------	-----------	------------	------------	------------	------------

En la situación con plan de negocio se considera los costos totales en términos económicos; en este caso los resultados son positivos como consecuencia de la introducción de tecnologías

que permiten mejorar la eficiencia en la crianza, lo que se traduce en mayores volúmenes de producción.

Tabla 18: Flujo de caja incremental

Rubro	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
FFCC económico con PNT (A)	-547 648,00	58 058,08	192 188,91	305 525,91	305 525,91	305 525,91
FFCC económico sin PNT (B)	0,00	7 595,20	7 595,20	7 595,20	7 595,20	7 595,20
Flujo de caja económico incremental FFCC EI = (A) – (B)	-547 648,00	50 462,88	184 593,71	297 930,71	297 930,71	297 930,71

Esta tabla compara las situaciones con y sin plan de negocio, el resultado refleja valores positivos, dado que en la situación con PNT se logran revertir mejoras significativas en términos técnicos, económicos y organizacionales.

Tabla 19: Indicadores de rentabilidad

Indicadores	Resultados
VANE (con COK=14%) (S/.)	170 886,06
TIRE (%)	23,79%

7.7. Análisis de sensibilidad

Se ha seleccionado las variables más críticas que pueden afectar verdaderamente sobre los resultados de rentabilidad de la actividad productiva, sobre los cuales se ha realizado el análisis de sensibilidad.

Tabla 20: Indicadores de sensibilidad

VARIABLE AFECTADA	Variación	VALOR	RESULTADOS	
			VANE	TIRE
Productividad	0%	0,0 0,1 8 - 5	167 384,53	24%
	-5%	0,0 0,1 8 - 4	123 384,09	21%
	-10%	0,0 0,1 8 - 4	94 779,79	20%
	-20%	0,0 0,1 8 - 1	20 555,06	15%
Costo de producción	0%	313 - 211	167 385	24%
	+10%	344 - 232	79 392	19%
	+15%	359 243	34 586	16%
Precio	0%	14,00	167 384,53	23%
	-5%	13,30	85 655,55	19%
	-10%	12,60	2 306,57	14%

Identificación de riesgos y acciones de prevención y mitigación

Proceso	Etapas o fase	Riesgos	Acciones de prevención o mitigación
Crianza de alpacas	Alimentación	Ausencia de lluvias disminuye la producción pasto nativo y cultivo de avena forrajera	Planificar rotación de campos de pastoreo (cerro, ladera y pampa). Contar con áreas cercadas de conservación de pastizales (ahijaderos)
	Sanidad	Presencia de enfermedades infecciosas, parasitarias y nutricionales.	Contratar los servicios de un técnico o veterinario para el diagnóstico y tratamiento adecuado, además de capacitar a productores alpaqueros.
	Empadre	Los productores no podrán registrar adecuadamente los datos en el registro técnico	Capacitación y asistencia técnica personalizada sobre el uso y manejo de registro a cargo del coordinador del Plan.
	Parición	Probable muerte de la cría al nacer por baja temperatura en presencia de nevadas y granizadas.	El productor confeccionará chalecos para proteger a las crías nacidas del factor clima adverso, se facilitará un modelo de chaleco al productor.
	Natalidad	Resulte madres vacías ocasionado por aborto a causa de escases de alimentación y la presencia fuerte nevada suelen afectar.	Evaluar a las madres servidas en los meses de junio a agosto y realizar campaña de aplicación de reconstituyente (vitamina ADE) a todas las madres preñadas a fin de evitar el aborto.
Comercialización	Venta asociativa	Reducción probable de precios	Establecer precio base en la firma de contrato con la empresa compradora de materia prima.
Comercialización	Venta asociativa	Cantidad menor de la oferta programada	Compromisos por los propios productores para cumplir las metas.

Cronograma de ejecución de actividades

[illegible]

